НП ”Обучение за ИТ умения и кариера”

Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Пожароизвестителна система

Изготвили:

Стоян Стойков

Група 08

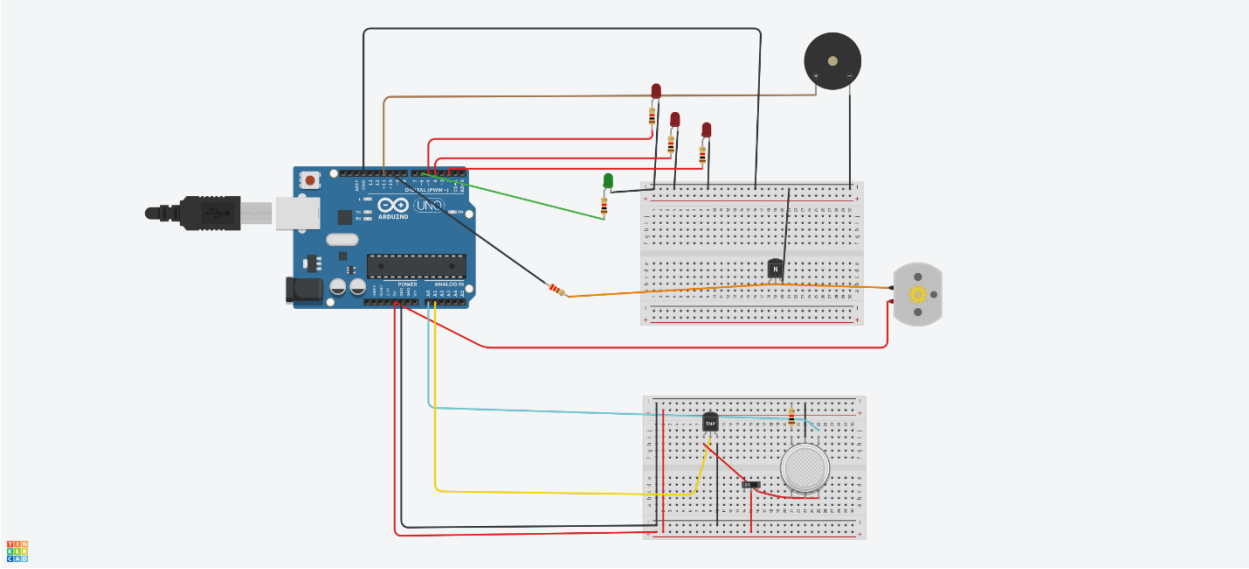
гр. Хасково

2026 г

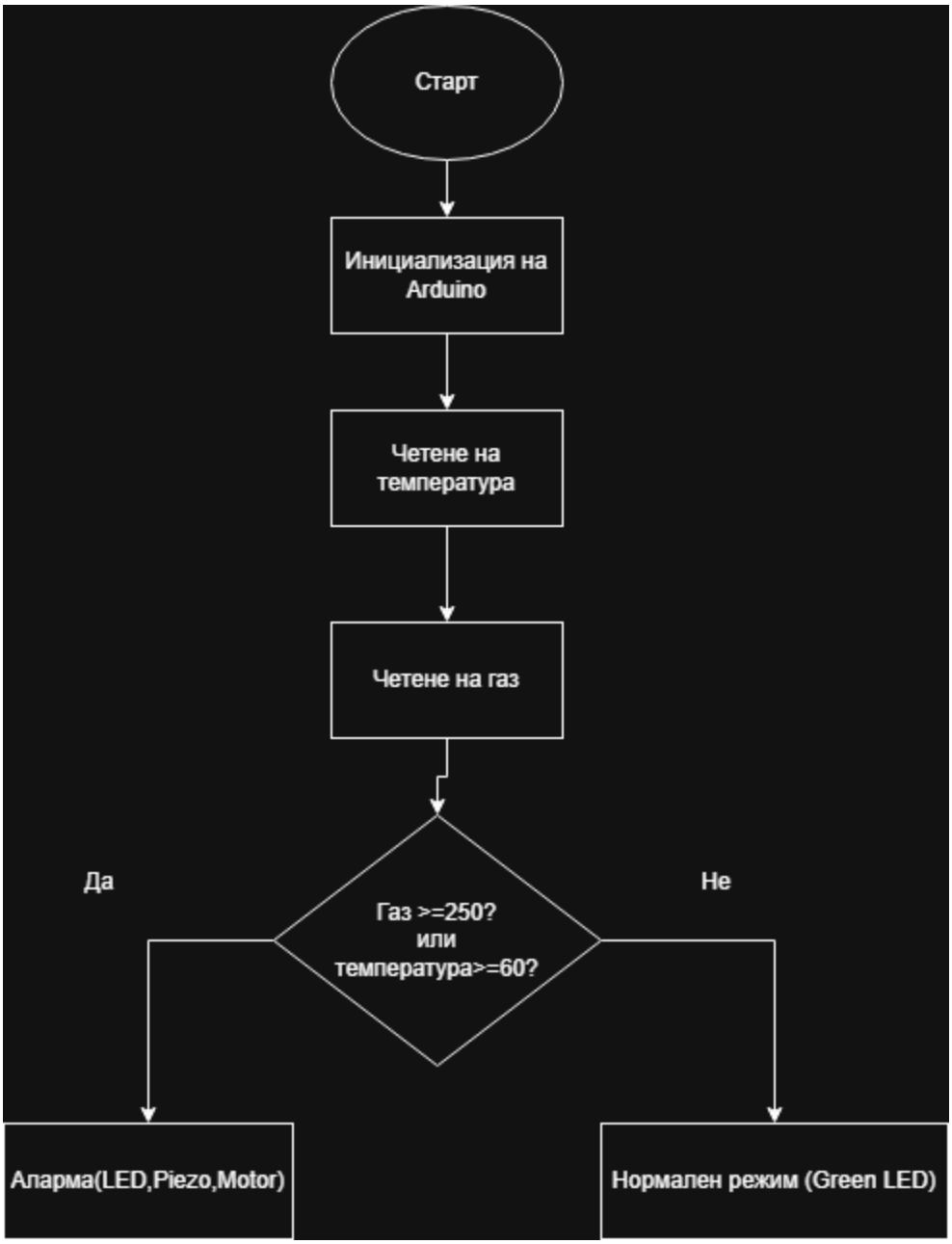
I. Описание на проекта

Проектът реализира пожароизвестителна система, изградена с помощта на Arduino, която позволява потребителят да следи температурата и нивото на газовете във въздуха .Когато нивото на газовете стане прекалено високо или температурата се повиши се задейства аларма.

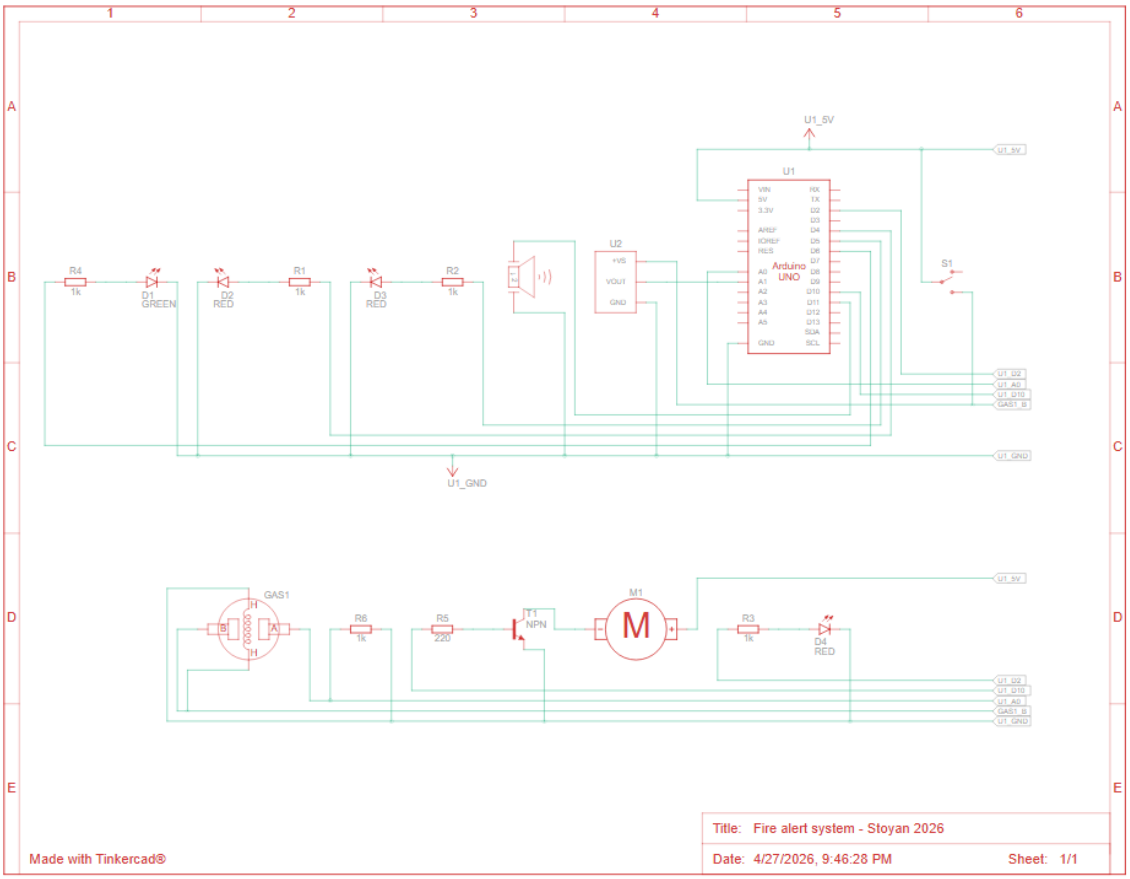
II. Електронна схема



III. Блокова схема



IV. Електрическа схема



V. Списък съставни части

Компоненти	Бройка
Arduino Uno R3	1
Temperature Sensor	1
Gas Sensor	1
Red LED	3
1 kΩ Resistor	5
DC Motor	1
Piezo	1
Green LED	1
220 Ω Resistor	1
NPN Transistor	1
Breadboard Small	2
Slideswitch	1

VI. Сорс код и описание на функционалността

```
char degree = 176;

void setup() {
  pinMode(5,  OUTPUT);  // Red LED 1
  pinMode(4,  OUTPUT);  // Red LED 2
  pinMode(2,  OUTPUT);  // Red LED 3
  pinMode(6,  OUTPUT);  // Green LED
  pinMode(11, OUTPUT);  // Piezo buzzer
  pinMode(10, OUTPUT);  // Motor / fan
  pinMode(A1, INPUT);   // TMP temperature sensor
  pinMode(A0, INPUT);   // MQ gas sensor
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // --- Read temperature ---
  int tmp = analogRead(A1);

   float voltage = tmp * (5.0 / 1023.0);
  float tmpCel = (voltage - 0.5) * 100.0;

  // --- Read gas sensor ---
  float gsense = analogRead(A0);

  // --- Gas raises the temperature reading ---

  Serial.print("\nCelsius: ");
  Serial.print(tmpCel);
  Serial.println(degree);
  Serial.print("Smoke value: ");
  Serial.println(gsense);
```

```
        // --- Evaluate alert condition ---
        if (gsense >= 250|| tmpCel>=60) {
          digitalWrite(6, LOW);
          digitalWrite(10, HIGH);
          tone(11, 1000, 1000);
          for (int i = 0; i < 3; i++) {
            digitalWrite(5, HIGH);
            digitalWrite(4, LOW);
            digitalWrite(2, LOW);
            delay(100);
            digitalWrite(5, LOW);
            digitalWrite(4, HIGH);
            digitalWrite(2, LOW);
            delay(100);
            digitalWrite(5, LOW);
            digitalWrite(4, LOW);
            digitalWrite(2, HIGH);
            delay(100);
          }
        } else {
          digitalWrite(5,  LOW);
          digitalWrite(4,  LOW);
          digitalWrite(2,  LOW);
          digitalWrite(10, LOW);
          noTone(11);
          digitalWrite(6, HIGH);
        }
        delay(100);
}
```

Принцип на работа

1. **Инициализация:**
   - Настройват се пиновете
   - Стартира се Serial комуникация
2. **Измерване:**
   - Постоянно се отчита температурата
   - Чете се нивото на газ
3. **Анализ:**
   - Ако газът е над зададения праг → опасност
   - Ако температурата е над зададения праг → опасност
4. **Реакция при опасност:**
   - Включва се аларма
   - LED диодите мигат
   - Зумерът издава звук
   - Вентилаторът се включва
5. **Безопасен режим:**
   - Зелен LED показва нормална работа

VII. Заключение

Разработената система успешно демонстрира как чрез Arduino могат да се изградят решения за мониторинг на околната среда.

Проектът показва ефективно комбиниране на различни сензори и изпълнителни устройства за създаване на автоматизирана алармена система.

Той може да бъде използван като основа за реални приложения като:

- **пожароизвестителни системи**
- **системи за безопасност в дома**
- **индустриален контрол**

В бъдеще системата може да се разшири с:

- **Wi-Fi модул (известия към телефон)**
- **дисплей за визуализация**
- **автоматично управление на вентилация**

Линкове към GitHub и Tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/gkhK74WST0W-fire-alert-system-stoyan-2026

https://github.com/Stokata28/Fire-alert-system/tree/main